

Paw Connect

Temukan Sahabat Baru, Ubah Kehidupan Mereka.

Proyek Akhir SBD Kelompok 7

Latar Belakang



Inefisiensi Proses

Proses adopsi hewan saat ini tersebar di berbagai platform media sosial, membuat calon pengadopsi kesulitan menemukan informasi yang terpusat dan valid.



Kurangnya Transparansi

Banyak shelter kesulitan mendapatkan kepercayaan donatur karena kurangnya sistem pelaporan donasi dan penggunaan dana yang transparan.



Sistem Terfragmentasi

Sistem status adopsi (Tersedia, Diproses, Diadopsi) yang termutakhirkan secara langsung untuk menghindari misinformasi.

Solusi **Kami**

Platform terintegrasi untuk adopsi peer-to-peer dan penggalangan dana shelter.



Adopsi Peer-to-Peer

Platform terintegrasi yang mempertemukan pemilik hewan yang ingin melakukan re-homing dengan calon pengadopsi yang bertanggung jawab secara langsung, aman, dan tersistemasi.



Penggalangan Dana

Menyediakan wadah resmi dan terverifikasi bagi shelter hewan untuk menggalang dana dengan sistem pencatatan yang transparan dan dapat dilacak oleh donatur secara real-time.

Fitur Utama: **Adopsi**



Mekanisme Posting

Pengguna dapat membuat profil hewan yang detail, mencakup foto, riwayat kesehatan, dan karakter hewan dengan alur yang sangat intuitif.



Filter Cerdas

Pencarian hewan peliharaan secara akurat berdasarkan kedekatan lokasi, jenis spesies, usia, serta ukuran hewan peliharaan.



Pelacakan Real-time

Sistem status adopsi (Tersedia, Diproses, Diadopsi) yang termutakhirkan secara langsung untuk menghindari misinformasi.

Fitur Utama: Donasi

VERIFIED SHELTER ONLY

Kampanye Penggalangan Dana

Hanya shelter hewan yang telah melewati proses verifikasi ketat yang diizinkan untuk membuat kampanye donasi, menjamin keamanan dana donatur.



Pembaruan Progress

Pelacakan donasi secara real-time. Donatur dapat melihat bar progres dana yang terkumpul dan laporan penggunaan dana dari shelter.

Arsitektur Sistem



Client Tier

Lapisan presentasi UI dan interaksi pengguna yang dibangun menggunakan framework Next.js untuk performa responsif di sisi klien.



Application Tier

Lapisan logika bisnis dan API Gateway yang dibangun menggunakan Node.js dan Express.js untuk menangani semua proses komputasi.



Data Tier

Lapisan penyimpanan dan manajemen data relasional persisten yang menggunakan sistem manajemen basis data PostgreSQL.

Teknologi **Frontend**



Next.js (App Router)

Menggunakan Next.js dengan arsitektur App Router untuk mengimplementasikan Server-Side Rendering (SSR). Hal ini mengoptimalkan SEO platform, mempercepat waktu muat halaman awal (Initial Load), dan meningkatkan performa secara keseluruhan.



Tailwind CSS

Framework CSS utility-first untuk membangun antarmuka pengguna kustom dengan cepat. Memastikan desain sepenuhnya responsif di desktop dengan tampilan yang modern dan bersih (clean UI).

Teknologi Backend

Node.js & Express.js

Membangun RESTful API yang kokoh dan terukur. Express menangani perutean, middleware untuk autentikasi, dan logika bisnis inti dari fitur adopsi serta donasi dengan sangat efisien.



Redis Caching

Implementasi basis data in-memory Redis untuk optimasi performa. Redis digunakan untuk men-cache data, mengurangi beban query langsung ke PostgreSQL dan mempercepat respon API.

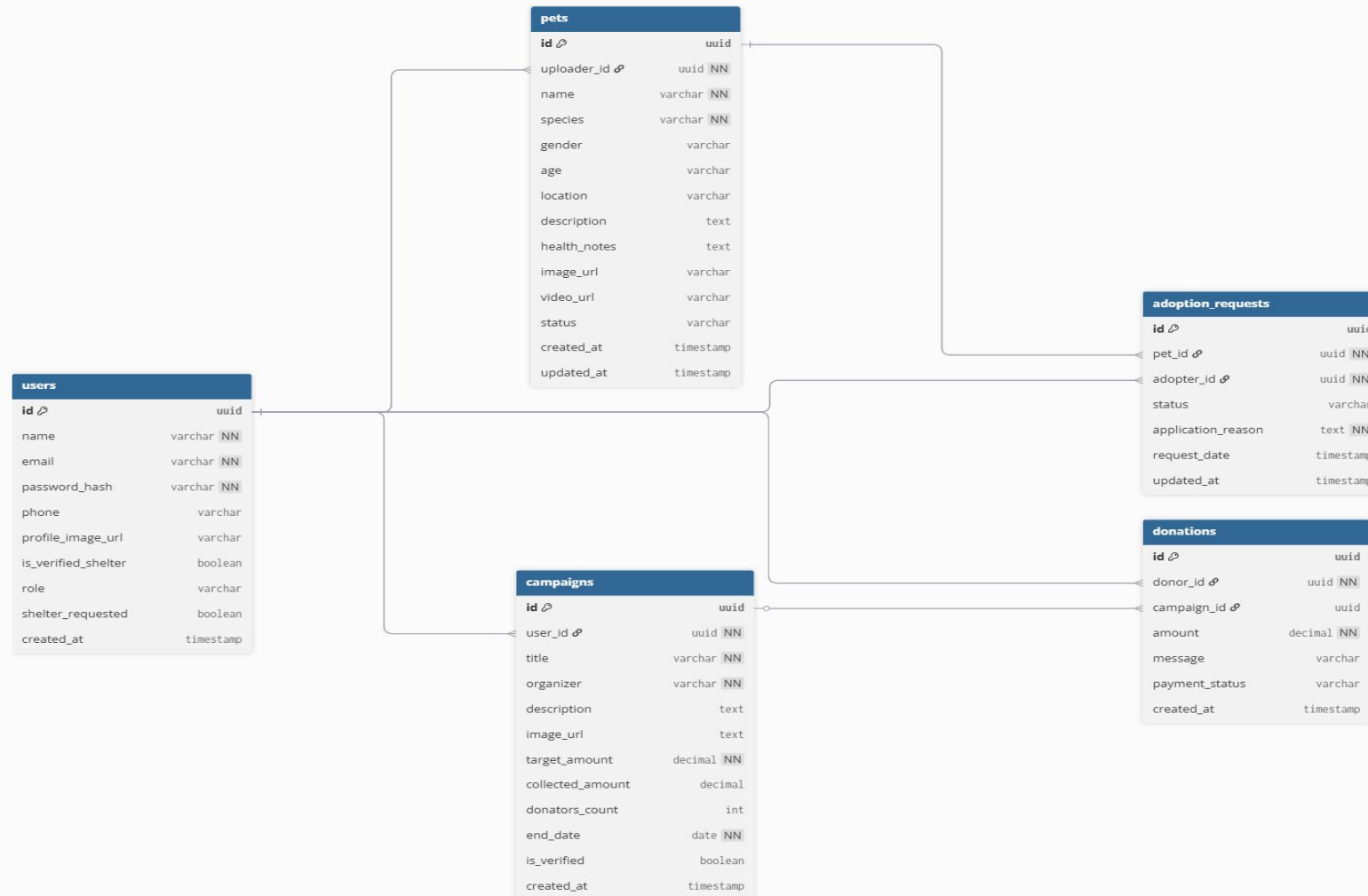
Desain Database (ERD)

Struktur Entity-Relationship Diagram dengan 5 Tabel Utama:

Tabel	Fungsi Utama	Relasi Kunci
Users	Penyimpanan data profil dan role pengguna (Admin/User/Shelter).	Parent dari Pets, Requests, Campaigns, Donations
Pets	Menyimpan data hewan, spesies, lokasi, dan status adopsi.	Uploader ID (Users)
Adoptions	Log permintaan adopsi dan status verifikasi persetujuan.	Pet ID (Pets), Adopter ID (Users)
Campaigns	Data kampanye donasi khusus shelter terverifikasi.	User ID (Users)
Donations	Mencatat riwayat transaksi dan nominal donasi pengguna.	Donor ID (Users), Campaign ID (Campaigns)

Desain Database (ERD)

Struktur Entity-Relationship Diagram dengan 5 Tabel Utama:



Manajemen **Media & Keamanan**



Integrasi Cloudinary

Semua aset gambar diunggah dan disimpan secara optimal melalui Cloudinary.

Menyediakan Content Delivery Network (CDN) yang memastikan pemuatan gambar secara instan tanpa membebani server utama.



UUID v4 & Bcrypt

Menggunakan UUID versi 4 sebagai Primary Key di database untuk mencegah peretasan melalui URL enumerasi atau data scraping.

Data sensitif dilindungi dengan teknik hashing menggunakan Bcrypt.

Timeline Pengembangan

Hari Ke-1

Inisiasi Proyek, Persiapan Lingkungan, Skema Database, dan Setup Repositori Github.

Hari Ke-2

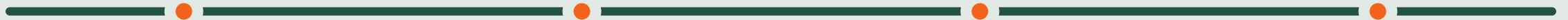
Pengembangan RESTful API, Autentikasi, CRUD Pets, dan Skeleton Frontend.

Hari Ke-3

Integrasi Frontend dengan API, Logika Adopsi & Donasi, serta Implementasi Redis Cache.

Hari Ke-4

Uji Coba Fungsional (Testing End-to-End), Optimasi UI/UX, dan Proses Deployment.



Pembagian Tugas

Aksara-AAF

Backend Core &
Database Architect

mdaffrzki

Auth System & Redis
Optimization

zhafarrel

Frontend Lead & UI
Components

Naputriz

Dashboard & Catalog
Development



Terima **Kasih**

PawConnect – Kelompok 7